Taller 16 Abril

Mezcla de fertilizantes

Datos: 120 kg de A
80 kg de B
150 kg de C

Ganancia por tonelada producida: \$180 Fertilizante F_1
\$220 Fertilizante F_2

	Compuesto A (kg)	Compuesto B (kg)	Compuesto C (kg)	Ganancia (\$/Ton)
Fertilizante F_1 (x_1)	3	2	5	180
Fertilizante F_2 (x_2)	4	1	3	220
Disponible (kg)	120	80	150	-

a) Variables de desicion:
x_1 = Fertilizante 1 en toneladas
x_2 = Fertilizante 2 en toneladas

b) Funcion objetivo: Maximizar ganancia

$$\text{maximizar } z = 180x_1 + 220x_2$$

c) Plantea todas las restricciones del problema

Compuesto A
$$3x_1 + 4x_2 \leq 120$$
Compuesto B
$$2x_1 + x_2 \leq 80$$
Compuesto C
$$5x_1 + 3x_2 \leq 150$$
No negatividad
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

d) Es un modelo lineal ya que su planteamiento esta hecho a partir de una combinacion lineal.
También es un modelo ~~discreto~~ continuo ya que se pueden producir fracciones de toneladas.

Powered by CamScanner

2. Producción semanal

$$S_{n+1} = 0{,}6 S_n + 0{,}2 \cdot M_n + 40$$
$$M_{n+1} = 0{,}1 S_n + 0{,}5 M_n + 20$$

S_n = No de sillas producidas en la semana n y
M_n = No de mesas

$S_0 = 200$ sillas
$M_0 = 80$ Mesas

a) Identifica variables dependientes e independientes.

- Variable independiente:
  n: número de semanas.
- Variables dependientes: S_n: no de sillas en la semana n
  - M_n = no de mesas en semana n

Cambian según la semana

b) Clasifica el modelo y justifica porque es lineal y discreto

La ecuación planteada es de grado 1 sin productos entre variables por tanto es una combinación lineal.

Es un modelo discreto ya que n solo toma valores enteros.

c) Producción semana 1 y 2

$$0{,}6(200) + 0{,}2(80) + 40 = 176\ S_1$$
$$0{,}1(200) + 0{,}5(80) + 20 = 80\ M_1$$

$$0{,}6(176) + 0{,}2(80) + 40 = 161{,}6$$
$$0{,}1(176) + 0{,}5(80 + 20 = 77{,}6$$

d) ¿Hacia que valores de equilibrio tienden S_n y M_n si la tendencia continúa?

$$S = 0{,}6S + 0{,}2M + 40$$
$$S - 0{,}6S - 0{,}2M = 40$$
$$0{,}4S - 0{,}2M = 40$$

$$M - 0{,}5M - 0{,}1S = 20$$
$$-0{,}1S + 0{,}5M = 20$$

3) Epidemia en una ciudad
habitantes: 10.000
$S(t)$ = susceptibles
$I(t)$ = Infectados
Nuevos contagios proporcionales a $S \cdot I$

tasa de recoperación $\gamma = 0,1$
tasa de contagio $\beta = 0,00003$ por día

$$S(t) + I(t) = 10.000$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$$

Inicio $I(0) = 50$ personas infectadas

a) Identifica las variables y parámetros del módelo

Variable dependiente: $I(t)$ = no de infectados con el tiempo
Variable independiente: t : tiempo (días)
Parámetros: β = tasa de contagio
γ = tasa de recuperación

Población 10.000

b) Explica porqué este modelo es no lineal. Señala el término responsable.

Es una ecuación de grado dos ya que si expandimos la ecuación queda de la forma:

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I^2) - \gamma I$$

c) Escribe la condición inicial

$I(0) = 50$ personas infectadas

d) Encuentra los puntos de equilibrio

$$\frac{dI}{dt} = 0$$

$$0 = \beta(10.000 - I)I - \gamma I$$

$$0 = I[\beta(10.000 - I) - \gamma]$$

Caso 1 - $I = 0$

$$\beta(10.000 - I) = \gamma$$

$$10.000 - I = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$I = 10.000 - \frac{\gamma}{\beta}$$

e) Estos puntos de equilibrio nos pueden indicar 2 casos.
Si $I = 0$ implicaría que la enfermedad desaparece
Si $I = 10.000 - \frac{\gamma}{\beta}$ Hay un nivel estable de infectados y la enfermedad permanece en la población.

4) Modelo Logístico de pesca

$H = 80$ peces extraidos por pesca controlada
K = capacidad máxima de la laguna → 1000 peces
r = tasa de crecimiento intrinseca → 0,4

$$P_{n+1} = P_n + rP_n\left(1 - \frac{P_n}{K}\right) - H$$

Población inicial $P_0 = 400$ peces

a) Identifica variables y parametros

Variable dependiente:
P_n = Población de peces en el año n
Variable independiente: n = años

Parámetros: $r = 0{,}4$ (tasa de crecimiento)
$K = 1000$ (Capacidad máxima)
$H = 80$ (pesca anual)

b) Identifica, explica porque el modelo es no lineal y discreto.

Este modelo es no lineal ya que al expandir la expresión nos queda $P_{n+1} = P_n + r\left(P_n - \frac{P_n^2}{K}\right) - H$ siendo una ecuación de segundo grado.
Es un modelo discreto ya que n al evaluarse en años solo toma valores enteros

c) Calcula P_1 y P_2 (Población al final del año 1 y 2)

$$P_1 = 400 + 0{,}4(400)\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$
$$= 400 + 0{,}4(400)(0{,}6) - 80$$
$$= 400 + 96 - 80 = 416 \text{ peces en el año 1}$$

$$P_2 = 416 + 0{,}4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$
$$= 416 + 0{,}4(416)(0{,}584) - 80$$
$$= 416 + 97{,}18 - 80$$
$$P_2 = 433{,}18 \text{ en el año 2}$$

d) Encuentra el o los puntos de equilibrio del sistema cuando $P_{n+1} = P_n$
Plantea y resuelve la ecuación resultante

$$P_{n+1} = P_n = P$$
$$P = P + rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$
$$0 = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$
$$H = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) \rightarrow \quad 80 = 0{,}4P\left(1 - \frac{P}{1000}\right)$$